

西南交通大学 2021-2022 学年第 (2) 学期末试卷 (A 卷)

课程代码 MATH002712 课程名称 高等代数 II 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷老师签字: _____

若无特殊说明, K 总是一个数域, m, n 等都是正整数.

一 (15 分) 填空题 (每题 5 分).

1. 若二阶矩阵 $A \in M_2(K)$ 的特征值为 -1 和 1 , 则 $A^{2022} = \underline{I_2}$.
2. 若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为正定矩阵, 且 $A^t A = I_n$ (其中, A^t 为 A 的转置, I_n 为 n 阶单位矩阵), 则 $|A| = \underline{1}$.
3. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - ax_3x_4$ 的秩为 2 , 则 $a = \underline{0}$.

二 (15 分) 设 $a_{12}, a_{23}, \dots, a_{n-1,n}$ 为非零复数, 求复矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ & a & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a & a_{n-1,n} \\ & & & & a \end{bmatrix}$ (左

下角空白处元素都为 0) 的 Jordan 标准形和最小多项式.

解: A 的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = (\lambda - a)^n$.

所以 A 只有唯一的特征值 $\lambda = a$.

令 $B = aI_n - A$, 则 $r(B) = n-1$,

所以 A 的 Jordan 标准形中 Jordan 块个数为:

$$n - r(B) = n - (n-1) = 1,$$

于是 A 的 Jordan 标准形必为:

$$J = \begin{bmatrix} a & 1 & & 0 \\ & a & \ddots & \\ 0 & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{bmatrix}_{n \times n}.$$

且最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - a)^n$.

□

三 (20 分). 设有含参数 t 的 3 元实二次型

$$q(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + (1+t)x_2^2 + (2t-1)x_3^2 + 2x_1x_2 + 2(t-1)x_1x_3 + 2tx_2x_3.$$

(1) 若 $q(x_1, x_2, x_3)$ 是一个正定二次型, 求实数 t 的取值范围.

(2) 若 $q(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2$, 求实数 t 的取值.

解: (1) q 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} t & 1 & t-1 \\ 1 & 1+t & t \\ t-1 & t & 2t-1 \end{bmatrix},$

则 q 正定当且仅当 A 的各阶顺序主子式都大于 0.

$$\begin{cases} |t| = t > 0 \\ \begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & 1+t \end{vmatrix} = t^2 + t - 1 > 0 \\ |A| = 4t(t-1) > 0 \end{cases}$$

所以 $t > 1$.

(2) 由规范形知 q 的秩为 2, 所以 $|A| = 0$.

从而 $t = 0$ 或 $t = 1$

$$\begin{aligned} t=0 \text{ 时, } q(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - (x_1 + x_3)^2 \end{aligned}$$

此时, 规范形确实为 $y_1^2 - y_2^2$

$$\begin{aligned} t=1 \text{ 时, } q(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \end{aligned}$$

规范形为 $y_1^2 + y_2^2$ 3/6

综上所述, $t = 0$.

□

四 (15 分). 对实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{bmatrix}$, 求正交矩阵 T 使得 $T^t A T = T^{-1} A T$ 为对角阵.

解: A 的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda I_4 - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & \lambda+1 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & \lambda+1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & \lambda+1 \end{vmatrix}$

$$= (\lambda+4)^3 (\lambda-8)$$

所以 A 有两个特征值 $\lambda_1 = -4, \lambda_2 = 8$

对 $\lambda_1 = -4, \lambda_1 I_4 - A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

所以 $(\lambda_1 I_4 - A)X = 0$ 有一个基础解系:

$$\xi_{11} = (1, 1, 0, 0)^t, \xi_{12} = (1, 0, -1, 0)^t, \xi_{13} = (1, 0, 0, 1)^t$$

作 Schmidt 正交化: $\eta_{11} = \xi_{11} = (1, 1, 0, 0)^t$

$$\eta_{12} = \xi_{12} - \frac{(\xi_{12}, \eta_{11})}{(\eta_{11}, \eta_{11})} \eta_{11} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, 0)^t$$

$$\eta_{13} = \xi_{13} - \frac{(\xi_{13}, \eta_{11})}{(\eta_{11}, \eta_{11})} \eta_{11} - \frac{(\xi_{13}, \eta_{12})}{(\eta_{12}, \eta_{12})} \eta_{12} = (\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1)^t$$

作单位化有: $\varepsilon_{11} = \frac{1}{\|\eta_{11}\|} \eta_{11} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0)^t, \varepsilon_{12} = \frac{1}{\|\eta_{12}\|} \eta_{12} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, 0)^t$

$$\varepsilon_{13} = \frac{1}{\|\eta_{13}\|} \eta_{13} = (\frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{2})^t$$

对 $\lambda_2 = 8, \lambda_2 I_4 - A = \begin{bmatrix} 9 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & 9 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & 9 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$(\lambda_2 I_4 - A)X = 0$ 有一个基础解系 $\xi_2 = (1, -1, 1, -1)^t$

作单位化有 $\varepsilon_2 = \frac{1}{\|\xi_2\|} \xi_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})^t$

令 $T = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 则 $T^t A T = T^{-1} A T = \begin{bmatrix} -4 & & & \\ & -4 & & \\ & & -4 & \\ & & & 8 \end{bmatrix}$. $\square$

五 (15 分). 设 V 是 K 上的三维线性空间, V 上线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ -5 & 5 & -4 \end{bmatrix}.$$

又设 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$, $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

- (1) 证明: $\text{Ker } f(A)$ 是 A 的不变子空间.
- (2) 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.
- (3) 求子空间 $\text{Ker } f(A) \cap \text{Ker } g(A)$ 的维数和一组基.

(1) 证明: 设 $v \in \text{Ker } f(A)$, 则

$$\begin{aligned} f(A)(v) &= (f(A)A)(v) = (Af(A))(v) \\ &= A(f(A)(v)) = A(0) = 0. \end{aligned}$$

所以, $\text{Ker } f(A)$ 是 A 的不变子空间.

(2) 用辗转相除法: $f(x) = x \cdot g(x) + (-2x^2 - 5x - 1)$

$$g(x) = (-\frac{1}{2}x + \frac{1}{4})(-2x^2 - 5x - 1) + (-\frac{3}{4}x - \frac{3}{4})$$

$$-2x^2 - 5x - 1 = (-\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}) \cdot \frac{4}{3}(2x+1)$$

所以 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式为 $x+1$

(3) 由(2)知存在 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得:

$$x+1 = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

对任意 $v \in \text{Ker } f(A) \cap \text{Ker } g(A)$, 有 $(A+Id)v = [u(A)f(A) + v(A)g(A)](v)$

$$= 0$$

所以 $v \in \text{Ker } (A+Id)$, 从而 $\text{Ker } f(A) \cap \text{Ker } g(A) \subseteq \text{Ker } (A+Id)$

反之, 由于 $x+1 \mid f(x)$, $x+1 \mid g(x)$ 且 $\text{Ker } (A+Id) \subseteq \text{Ker } f(A) \cap \text{Ker } g(A)$

所以 $\text{Ker } f(A) \cap \text{Ker } g(A) = \text{Ker } (A+Id)$

$$A+I_3 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -5 & 5 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \text{ 所以 } \text{Ker } (A+Id) = 0$$

从而, $\text{Ker } f(A) \cap \text{Ker } g(A)$ 的维数为 0, 一组基为 $\emptyset$. $\square$

六 (10 分). 已知 3 阶实矩阵 A 有三个互相正交的特征向量, 证明 A 是对称矩阵.

证: 设 A 的三个互相正交的特征向量为 η_1, η_2, η_3 , 对应的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 令 $\varepsilon_i = \frac{1}{\|\eta_i\|} \eta_i$, 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是正交的单位向量, 令 $T = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 则 T 为正交矩阵且

$$T^*AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\} = T^{-1}AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}.$$

$$\text{从而 } A = T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\} T^*.$$

所以 A 为对称矩阵. □

七 (10 分). 设 V 是 K 上一个有限维线性空间, V 上线性变换 A 满足 $A^2 = A$. 证明 A 可对角化, 且 A 的迹等于 $\dim_K \text{Im } A$.

证: 令 $f(x) = x^2 - x$, 则 $f(A) = 0$.

而 $f(x) = x(x-1)$ 为不同的二次因式之积, 所以 A 可对角化.

设 λ 是 A 的特征值, 则 $\lambda^2 - \lambda = 0$, $\lambda = 0$ 或 1 .

所以 $V = V_{\lambda=0} \oplus V_{\lambda=1}$, $V_{\lambda=0}$ 为属于 $\lambda=0$ 的特征子空间.

由定义, 对任意 $v \in V_{\lambda=0}$, 有 $Av = 0$, 对任意 $v \in V_{\lambda=1}$ 有 $Av = v$.

所以 $V_{\lambda=1} = \text{Im } A$.

取 $V_{\lambda=0}$ 的一组基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s$, 取 $V_{\lambda=1}$ 的一组基 $\varepsilon_{s+1}, \dots, \varepsilon_n$,

其中 $n-s = \dim_K V_{\lambda=1} = \dim_K \text{Im } A$, 则 A 在 V 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s, \varepsilon_{s+1}, \dots, \varepsilon_n$

下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$, 所以

$$\text{Tr } A = \text{Tr}(A) = n-s = \dim_K \text{Im } A. \quad \square$$